SNT ů LE WEB ů SÉANCE 4

# Chercher, publier, se protéger

Trois problèmes du quotidien, des règles à construire

Recherche ů droit d'auteur ů hameçonnage ů navigateur

# Problème nř 5 : une page sans adresse

## Comment trouver une page dont on ignore l'URL ?



# Problème nř 5 : une page sans adresse

## Comment trouver une page dont on ignore l'URL ?

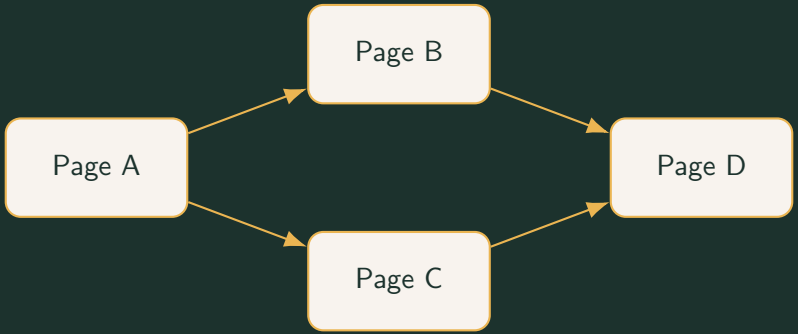



**L'obstacle**

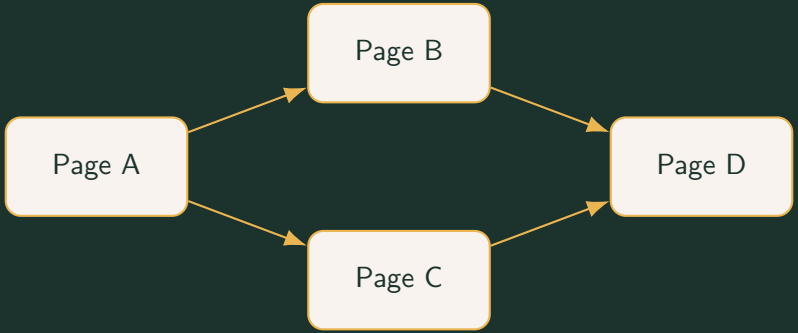
Il serait beaucoup trop long de parcourir tout le Web au moment où l'on tape chaque recherche.

À faire formuler : Comment se préparer à répondre très vite ?

## Qui découvre les pages ?



## Qui découvre les pages ?

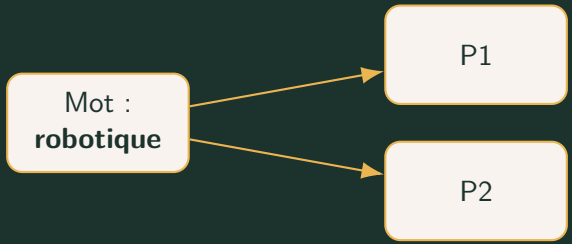



**Exploration**

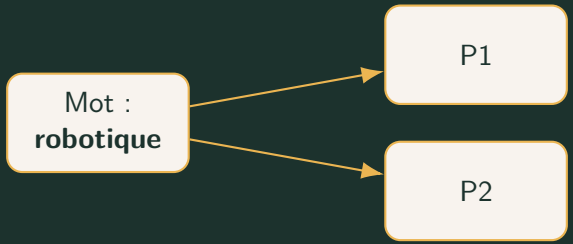
Un **robot** suit les liens et visite des pages pour recueillir leur contenu. Ce travail se

# Retrouver rapidement les pages

## Comment retrouver un mot sans relire tous les documents ?



## Comment retrouver un mot sans relire tous les documents ?




**Index**

Comme à la fin d'un livre, un **index** associe les mots aux pages qui les contiennent.

À faire formuler : Dans quelles pages du livret apparaît le mot ń tournoi ż ?

# Activité 4.1 : indexer à la main

## Et si nous étions un moteur de recherche ?

1. Lire trois mini-pages.
2. Construire la liste des pages contenant chaque mot.
3. Chercher ń tournoi robotique ż.
4. Comparer avec ń inscriptions mars ż.

**Livret 4 ů Activité 4.1**

# L'index ne suffit pas

**Deux pages correspondent : laquelle afficher en premier ?**

P1
ń inscriptions mars ż

P3
ń inscriptions mars ż

# L'index ne suffit pas

## Deux pages correspondent : laquelle afficher en premier ?

P1
ń inscriptions mars ż

P3
ń inscriptions mars ż

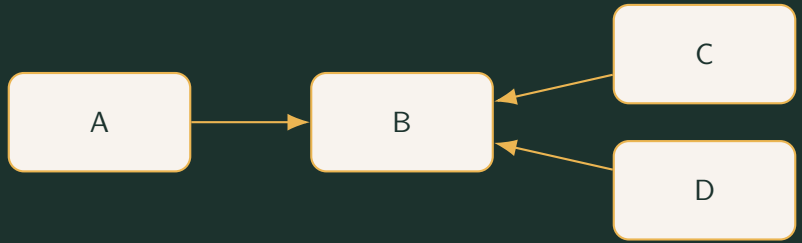
**Le nouveau problème**

Plusieurs pages peuvent contenir les mêmes mots. Il faut les **classer** en tenant compte de critères supplémentaires.

À faire formuler : Une page citée par beaucoup d'autres serait-elle plus utile ?

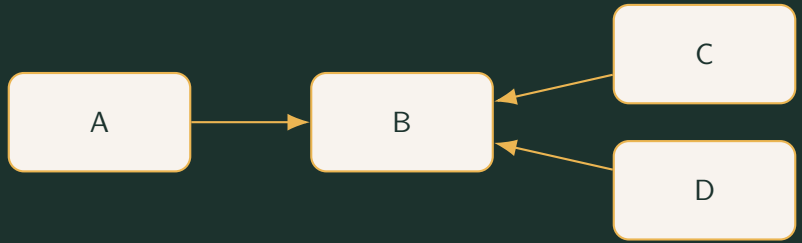
# Les liens comme votes

**Une page reçoit trois liens. Une autre n'en reçoit qu'un.**



# Les liens comme votes

**Une page reçoit trois liens. Une autre n'en reçoit qu'un.**




**Première intuition**

Les **liens entrants** peuvent indiquer qu'une page est citée par d'autres. Mais tous les liens n'ont pas la même valeur.

# Pourquoi compter les liens ne suffit pas

## Et si je créais 1 000 fausses pages ?

- Le simple nombre de liens peut être manipulé.

# Pourquoi compter les liens ne suffit pas

## Et si je créais 1 000 fausses pages ?

- Le simple nombre de liens peut être manipulé.
- Un lien venant d'une page reconnue peut avoir davantage de poids.

# Pourquoi compter les liens ne suffit pas

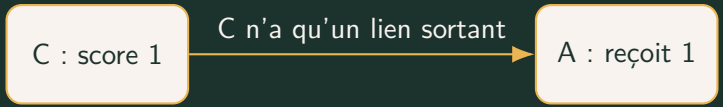
## Et si je créais 1 000 fausses pages ?

- Le simple nombre de liens peut être manipulé.
- Un lien venant d'une page reconnue peut avoir davantage de poids.
- Une page qui crée de nombreux liens partage son poids entre eux.

**Modèle simplifié de PageRank**

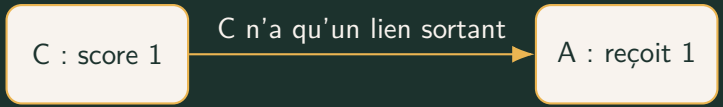
Chaque page commence avec un score de 1, puis le partage entre ses liens sortants.
Nous allons effectuer **un seul tour** de calcul.

## Qui donne du score à qui ?



# Activité 4.2 : calcul guidé

## Qui donne du score à qui ?




**Méthode**

**Contribution d'un lien** = score de départ de la page / nombre de ses liens sortants.

Calculons A ensemble, puis B, C, D et E.

## Le classement mesure-t-il la fiabilité ?

- Un lien très consulté peut contenir une erreur.

# Un résultat en premier est-il vrai ?

## Le classement mesure-t-il la fiabilité ?

- Un lien très consulté peut contenir une erreur.
- Un premier résultat peut être une annonce.

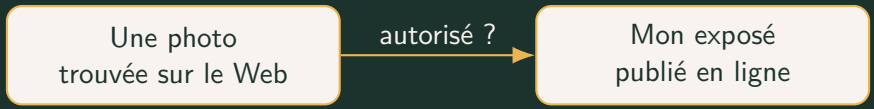
## Le classement mesure-t-il la fiabilité ?

- Un lien très consulté peut contenir une erreur.
- Un premier résultat peut être une annonce.
- Pour un exposé, il faut regarder **qui parle**, **quand**, et **sur quelles preuves**.

**Livret 4 ů Activité 4.3**

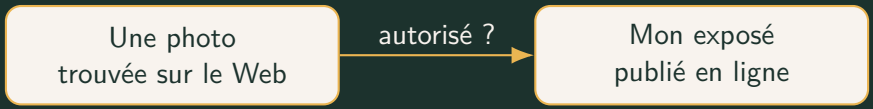
# Une image trouvée en ligne

## Puis-je la publier sur le site du lycée ?



# Une image trouvée en ligne

## Puis-je la publier sur le site du lycée ?




**Principe**

Une uvre originale bénéficie du **droit d'auteur** dès sa création. Être visible en ligne ne signifie pas ń libre à réutiliser ż.

## Comment partager avec des règles claires ?

**L'auteur peut-il autoriser certaines réutilisations ?**

## L'auteur peut-il autoriser certaines réutilisations ?

**La licence**

Une **licence** précise les usages autorisés et les conditions à respecter.

- BY Citer l'auteur et fournir les informations de licence.
- NC Pas d'utilisation commerciale.
- ND Pas de diffusion d'adaptation.
- SA Diffuser une adaptation sous une licence compatible.

## Un e-book acheté se revend-il comme un livre papier ?

- Pour un livre papier, je possède l'exemplaire matériel.

# Acheter un fichier, quels droits ?

## Un e-book acheté se revend-il comme un livre papier ?

- Pour un livre papier, je possède l'exemplaire matériel.
- Pour un téléchargement, la copie reste soumise aux droits et conditions d'utilisation applicables.

## Un e-book acheté se revend-il comme un livre papier ?

- Pour un livre papier, je possède l'exemplaire matériel.
- Pour un téléchargement, la copie reste soumise aux droits et conditions d'utilisation applicables.
- Posséder une copie numérique ne signifie pas pouvoir la redistribuer librement.

**Livret 4 ů Activité 4.4**

## Le piège du faux site

**Deux adresses se ressemblent. À laquelle faire confiance ?**

**Adresse A**

`https://www.mabanque.example/compte`

**Adresse B**

`https://www.mabanque.example.connexion-securisee.example/compte`

# Le piège du faux site

## Deux adresses se ressemblent. À laquelle faire confiance ?

**Adresse A**

`https://www.mabanque.example/compte`

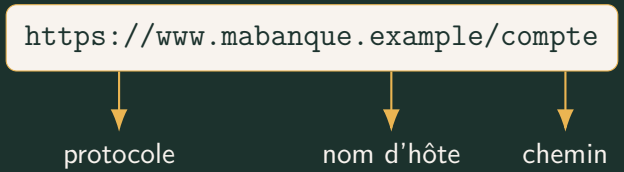
**Adresse B**

`https://www.mabanque.example.connexion-securisee.example/compte`

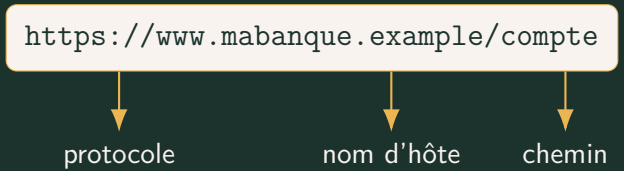
Le nom de la banque apparaît dans les deux !

À faire formuler : Quelle partie indique réellement le site contacté ?

## Où se trouve le nom d'hôte ?



## Où se trouve le nom d'hôte ?




**Méthode**

Après `https://`, lis jusqu'au prochain `/`. Identifie ensuite le **domaine principal** en partant de la droite.

## HTTPS garantit-il l'honnêteté ?

**Un faux site peut-il afficher le cadenas ?**

# HTTPS

protège la **communication** avec le site

# HTTPS garantit-il l'honnêteté ?

## Un faux site peut-il afficher le cadenas ?

**HTTPS**

protège la **communication** avec le site

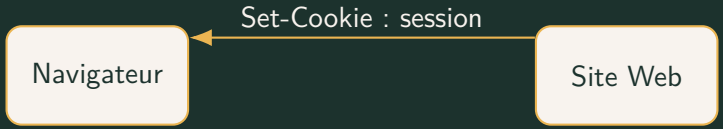
**Mais attention**

Un fraudeur peut lui aussi utiliser HTTPS. Il faut contrôler l'adresse et le contexte de la demande avant de saisir des informations sensibles.

**Livret 4 ů Activité 4.5**

# Pourquoi un site me reconnaît-il ?

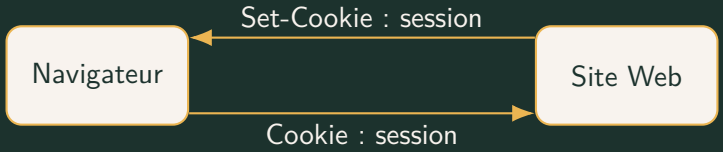
## Comment rester connecté en changeant de page ?




**Cookie**

Une petite donnée conservée par le navigateur peut aider le site à retrouver la session de l'utilisateur.

## Comment rester connecté en changeant de page ?

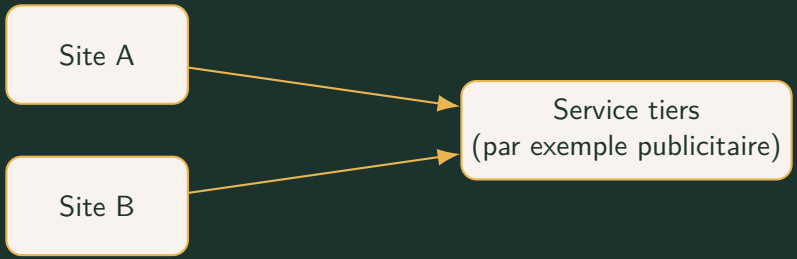



**Cookie**

Une petite donnée conservée par le navigateur peut aider le site à retrouver la session de l'utilisateur.

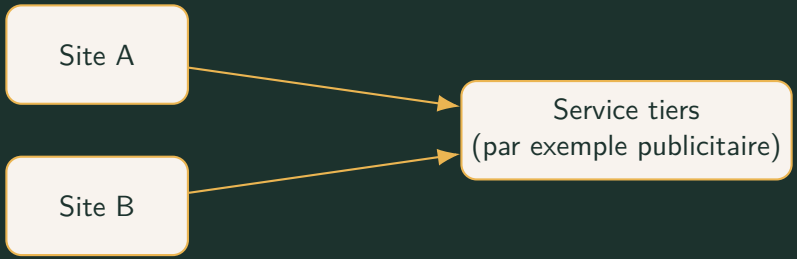
# Quand le suivi dépasse un seul site

## Pourquoi un même service apparaît-il sur plusieurs sites ?



# Quand le suivi dépasse un seul site

## Pourquoi un même service apparaît-il sur plusieurs sites ?




**Pistage**

Certains services tiers peuvent reconnaître un navigateur d'un site à l'autre à l'aide de traceurs. Les protections du navigateur cherchent à limiter ce suivi.

## Qui ne voit plus mes visites ?

- La navigation privée limite les traces conservées **sur l'appareil après la session**.

## Qui ne voit plus mes visites ?

- La navigation privée limite les traces conservées **sur l'appareil après la session**.
- Le site consulté reçoit toujours les requêtes.

## Qui ne voit plus mes visites ?

- La navigation privée limite les traces conservées **sur l'appareil après la session**.
- Le site consulté reçoit toujours les requêtes.
- Le réseau utilisé peut encore observer des informations sur les connexions.

**En classe**

Dans Firefox : **Paramètres** puis **Vie privée et sécurité**. Observer sans modifier irréversiblement les réglages du poste.

# Activité 4.6 : observer Firefox

## Que nous montre réellement le navigateur ?

1. Trouver les options de protection et les autorisations.
2. Ouvrir **F12** puis **Stockage** pour observer les cookies visibles.
3. Cliquer sur le **bouclier** pour lire les protections signalées.

# Activité 4.6 : observer Firefox

## Que nous montre réellement le navigateur ?

1. Trouver les options de protection et les autorisations.
2. Ouvrir **F12** puis **Stockage** pour observer les cookies visibles.
3. Cliquer sur le **bouclier** pour lire les protections signalées.

**Important**

Cookies stockés, domaines contactés et traqueurs bloqués sont **trois observations différentes**.

# Vérification finale

## Une adresse commence par HTTPS. Est-elle forcément sûre ?

A. Oui, le site est nécessairement honnête.

B. Non, HTTPS chiffre la communication mais ne prouve pas l'honnêteté.

C. Oui, si le nom de la banque apparaît quelque part.

# Vérification finale

## Une adresse commence par HTTPS. Est-elle forcément sûre ?

A. Oui, le site est nécessairement honnête.

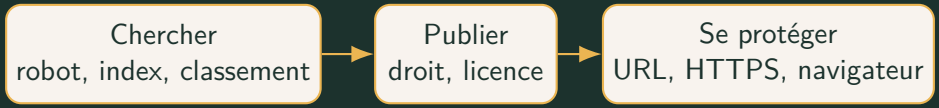
B. Non, HTTPS chiffre la communication mais ne prouve pas l'honnêteté.

C. Oui, si le nom de la banque apparaît quelque part.

**Réponse B**

Vérifier le véritable domaine principal et le contexte avant de saisir ses identifiants.

# Bilan du Web




**Trois questions à retenir**

par Comment trouve-t-on une information ?

Quels droits a-t-on sur une uvre ?

Comment vérifier une adresse et limiter ses traces ?